교사 학습공동체 학습지도안 (초등)

콘텐츠명	그린 시그널(Green Signal) 관측으로 확인하는 기후변화, 내일의 약속 [3~4차시/7차시]	**교육대상/ 인원**	초등 / 20~25명		
학습주제	기후변화	**교육시간**	80분	활동공간	교실, 운동장
학습 목표	1. 관측 약속에 따라 태양-그림자를 관측할 수 있다. 2. 같은 종류의 기온끼리 비교하여 날씨와 기후를 구분할 수 있다. 3. 기후변화 시나리오 자료를 근거로 실천 다짐을 세울 수 있다.	**준비물**	PPT, 학생 워크북(관측 일지), 막대·줄자·온도계, 디지털 기기, 패들렛		
성취기준	[6과13-01] 태양 고도·그림자 길이·기온의 관계 탐구 [6과13-02] 계절별 남중 고도와 낮 길이 관계 [6과08-03] 자원·에너지 효율적 이용 실천 ※ 수학 연계: [6수04-01] 평균의 의미와 활용, [6수04-03] 자료 수집·그래프 해석				

학습 단계	**학습 내용**	**교수 · 학습 활동**		**시간 (분)**	**준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)**
		교사	**학생**		
도입	안전 교육	▣ **야외 관측과 디지털 기기 안전 약속** ‣ 운동장으로 이동할 때 질서를 지키고, 막대·줄자를 휘두르지 않도록 안내한다. ‣ 패들렛 실천다짐카드에 얼굴 사진, 실명, 사는 곳 등 개인정보를 올리지 않도록 안내한다.	- 야외 관측 약속과 디지털 기기 사용 약속을 함께 읽고 확인한다.	10′	★막대·줄자·온도계, 태블릿 *태양을 직접 보지 않는 약속은 활동1 관측 전에 다시 한번 상기시킨다.
	사전	▣ **수업 준비** ‣ 통풍되는 그늘이 있는 관측 장소를 미리 정하고, 막대·줄자·온도계를 모둠별로 준비한다. ‣ 학교와 가까운 기상청 관측소와 패들렛 보드 접속 여부를 미리 확인한다.	- 지난 차시에 만든 실록 그림카드를 떠올려 온다.		
	동기 유발	▣ **우리 반 기후 관측, 무엇으로 할까?** ‣ 날씨 관측 도구인 온도계(기온), 우량계(강수량), 풍향계(바람의 방향)를 제시한다. 해시계는 그림자로 시간을 알아내는 도구로 따로 소개하고, 오늘은 막대 그림자로 태양 고도 변화를 살핀다고 연결한다. ‣ 여러분이 알고 있는 날씨 관측 도구를 말하고, 그림자를 이용하는 도구와 구별해 봅시다. ‣ "오늘은 그림자와 온도계로 우리 반만의 기후 관측을 직접 해봅니다."라고 안내하며 이어질 활동에 대한 기대를 갖게 한다. ▣ **지난 차시 돌아보기** ‣ "과거의 기록과 오늘의 약속은 어떻게 이어질까요?"라는 질문으로 1~2차시(실록 속 기후 읽기)를 떠올리게 한다. ‣ 실록의 짧은 날씨 기록이 오늘날 연구 자료가 될 수 있었던 까닭은 무엇일까요? ‣ "오늘 우리가 남긴 기록은 미래에 무엇이 될까요?"라는 질문과 함께 우리 반이 직접 기후 관측단이 되어볼 것을 안내한다.	- 날씨 관측에는 온도계·우량계·풍향계를 씁니다. 해시계는 그림자로 시간을 알아내는 도구입니다. - 날짜와 함께 남긴 특별한 날씨 기록이 전해졌기 때문입니다. 다만 실록은 선택적 기록이므로 현대의 일정한 조건에 따른 연속 관측과 구별해야 합니다.		★PPT *정답을 맞히는 활동이 아니라 자유롭게 떠올려 보는 활동임을 안내하여 편안하게 발표하도록 돕는다. *지난 차시의 '사실과 해석 구분하기'가 오늘의 관측 데이터 읽기에도 똑같이 적용된다는 점을 짚어준다.
	학습 목표	▣ **학습 문제 확인** 태양-그림자 관측으로 날씨와 계절 변화를 기록하고, 기후변화는 긴 기록과 평년값으로 확인하며 기후 자료를			

학습 단계	학습 내용	교수 · 학습 활동		시간 (분)	준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)
		교사	학생		
	파악	근거로 실천 다짐을 세워봅시다. **▣ 학습 활동 안내** 활동1. 우리 반 기후 관측하기 활동2. 같은 종류의 기온 비교와 날씨·기후 구분하기 활동3. 내일의 약속 만들기			
전개	활동1	**▣ [활동1] 우리 반 기후 관측하기** ▸ 태양 고도와 기온·그림자 길이의 관계를 설명한다(태양 고도가 높아지면 그림자는 짧아지고, 받는 태양 에너지는 커져 기온이 오르기 쉬움. 단, 기온 최고 시각은 열 전달 시간차로 남중보다 늦게 나타남. 계절별 태양 고도·낮 길이 변화가 계절의 기온 차이를 만듦). ▸ 태양이 높을수록 그림자는 어떻게 달라질까요? ▸ 공정한 비교를 위한 관측 약속(같은 장소·시각·막대·온도계·단위, 지상 약 1.5m 높이의 통풍되는 그늘과 같은 지면 조건)과 안전 약속(태양 직접 보지 않기, 막대 수직으로 세우기, 기구 주변에서 뛰지 않기, 못 잰 날은 '관측 못 함' 기록)을 안내한다. ▸ 공정하게 비교하려면 무엇을 같게 해야 할까요? ▸ 운동장(또는 지정 장소)에서 관측 일지 양식(날짜·시각·장소, 막대 높이·그림자 길이, 태양 고도 느낌, 기온·하늘·바람, 특이사항, 기상청 같은 시각 관측값)에 따라 1회 관측을 실습하고 활동지 1번에 기록한다. ▸ 이후 4주간 매주 같은 요일·시각에 관측을 이어가며 기록표를 작성하고 꺾은선그래프로 나타내는 방법을 안내한다(가로축: 날짜, 세로축: 기온 또는 그림자 길이, 가장 큰 변화 표시)(활동지 2번). 4주 동안의 변화는 기후변화가 아니라 계절 변화이며, 기후를 알려면 몇십 년의 기록이 필요함을 함께 안내한다.	- 그림자 길이가 짧아집니다. - 장소·시각·막대·온도계·단위를 같게 하고, 지면 조건과 통풍되는 그늘도 확인합니다.	25′	★막대·줄자·온도계 ☆관측 일지·활동지 *관측 도구 사용 시 안전 수칙(태양 직시 금지 등)을 반드시 사전 지도한다. 4주 기록표는 본 차시 이후 여러 주에 걸쳐 누적하는 장기 과제이므로, 본 차시에는 1회 관측 실습과 기록 방법 안내까지 진행한다.
	활동2	**▣ [활동2] 같은 종류의 기온 비교와 날씨·기후 구분하기** ▸ 활동지 3번에서 같은 종류의 기온끼리 두 단계로 비교한다. ① 우리 반이 특정 시각에 잰 기온과 가까운 기상청 관측소의 같은 날짜·시각 기온을 비교한다. ② 기상청의 그날 일최고기온과 같은 관측소·같은 날짜의 평년 일최고기온(1991~2020 평균)을 비교한다. 순간 관측값을 일최고기온으로 여기지 않도록 하고, 하루의 차이만으로 기후변화를 단정하지 않는다. 기상청 날씨누리·기상자료개방포털에서 관측소, 자료 종류, 날짜·시각, 조회일을 확인해 기록한다. ▸ 우리의 값과 기상청 값이 다르다면 그 까닭은 무엇일까요? ▸ 날씨(오늘·이번 주처럼 짧은 시간의 대기 상태)와 기후(한 지역에서 오랫동안 나타난 날씨의 평균과 범위)를 구분하고, "오늘 32℃였다"(날씨 관측)와 "30년 평균보다 더운 날이 늘었다"(기후 경향)를 비교한다. ▸ 오늘 하루 더웠다고 기후변화라고 말할 수 있을까요? ▸ 1~2차시에서 읽은 실록 기사도 같은 원리(한 기록만으로 단정하지 않기)로 읽어야 함을 연	- 관측 장소, 그늘 유무, 지면 상태, 시각, 도구 차이 등이 원인이 될 수 있습니다. - 한 번의 값만으로는 결론을 내릴 수 없고, 같은 방법의 긴 기록과 평년값, 여러 지점의 자료를 함께 봐야 합니다.	15′	★PPT ☆활동지 *짧은 복습으로 운영하되, 지난 차시의 '사실·해석 구분'과 '같은 종류의 기온 비교'가 같은 비판적 사고 방식임을 학생들이 스스로 연결하도록 돕는다.

학습 단계	학습 내용	교수 · 학습 활동		시간 (분)	준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)
		교사	학생		
		결지어 정리하고 날씨/기후 표시 문항을 해결한다(활동지 3번).			
	활동3	▣ **[활동3] 내일의 약속 만들기** ▸ 기후변화 상황지도(climate.go.kr/atlas)에서 우리 동네를 검색하는 방법(읍·면·동 선택 → 현재와 21세기 후반 비교 → 평균기온·폭염일수 중 선택 → 저탄소·고탄소 시나리오 비교 → 단위·기간·범례 확인)을 안내하고 '우리 동네의 은/는 에서 로 변한다'는 문장으로 정리하게 한다. 상황지도에서 찾은 우리 동네 값과 별도로, 보고서의 우리나라 전국 평균 폭염일수 표(기준기간, 저탄소·고탄소 미래, 차이)를 채운다(활동지 4번). 두 자료의 공간 범위와 출처를 구별한다. ▸ 우리나라 전국 평균 폭염일수 자료(기준기간(2000~2019년) 연평균 8.8일, 최근 10년(2015~2024) 평균 15.6일 → 2081~2100년 저탄소 SSP1-2.6 시나리오 24.2일, 고탄소 SSP5-8.5 시나리오 79.5일, 두 미래의 차이 55.3일, 출처: 환경부(현 기후에너지환경부)·기상청(2025)「한국 기후위기 평가보고서 2025」; 기준기간 확인: 국가기후위기적응센터「기후변화 전망」)를 제시하며 시나리오가 '정해진 미래'가 아니라 온실가스 감축 정도에 따라 달라지는 가능한 미래임을 설명한다. ▸ 우리의 선택이 미래의 폭염일수를 바꿀 수 있을까요? ▸ '막연한 다짐'과 '구체적 행동+횟수/기간+확인 방법이 담긴 다짐'을 비교 예시로 보여주고, 데이터 근거를 담아 나만의 실천 다짐을 활동지 5번에 작성하게 한다. ▸ Padlet에 실천다짐카드(근거·행동·확인)를 게시하고, 친구 다짐에 '좋은 점 1개 + 더 구체적으로 만들 질문 1개'를 댓글로 남기게 한다.	- 온실가스를 줄이려는 노력에 따라 미래의 폭염일수가 크게 달라질 수 있습니다.	25′	★디지털 기기, 패들렛 ☆활동지 *개인정보가 드러나는 사진이나 위치는 올리지 않도록 사전에 안내하고, 시나리오 수치를 '반드시 일어날 미래'로 단정하지 않도록 유의한다.
정리	학습 내용 정리	▣ **학습 내용 정리** ▸ 자기평가 체크리스트(관측 약속을 지켜 기록하기, 같은 종류의 기온끼리 비교하기, 데이터 근거를 넣은 실천다짐)로 스스로 점검한다. ▸ 오늘 수업을 통해 새롭게 알게 된 점은 무엇인가요? ▸ '좋은 기록은 _____.'라는 문장을 각자 완성하며 마무리한다.	- 같은 종류의 기온끼리 비교해야 한다는 것을 알게 되었습니다. / 데이터 근거가 있으면 더 구체적인 다짐을 세울 수 있다는 것을 알게 되었습니다.	5′	*과거(실록)·오늘(관측)·미래(약속)가 하나의 흐름으로 이어진다는 점을 다시 한번 정리하도록 돕는다.